[redacted]

比亚迪 × [redacted]

共同定义具身智能时代的汽车工厂

新能源汽车具身智能大脑
与未来工厂联合创新计划

让机器人理解生产，让制造经验成为智能。

迈出从自动化走向具身智能化的关键一步。

让世界级制造体系，孕育世界级具身智能能力

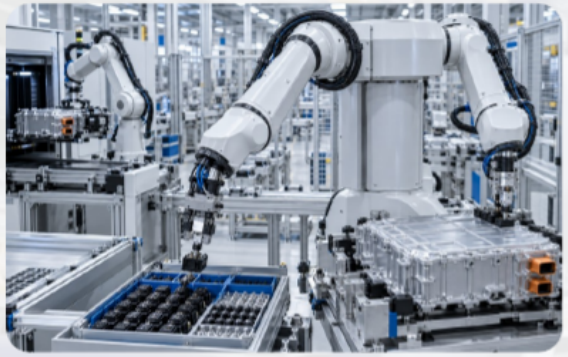
面向比亚迪整车、动力电池、电驱电控及零部件制造体系，共同研发面向真实生产的具身智能大脑，推动机器人进入更复杂的工序，承担更完整的任务。

将比亚迪丰富的产品、工艺与生产场景，转化为持续积累的作业数据、机器人技能和工程标准；让经过验证的能力服务更多产线，并在集团制造体系中不断拓展。

共同打造全球领先的新能源汽车具身智能制造体系。

让比亚迪的制造优势，进一步生长为具身智能时代的数据优势、场景优势与应用优势。

在成熟自动化之上，赋予产线应对变化的能力



看懂现场变化

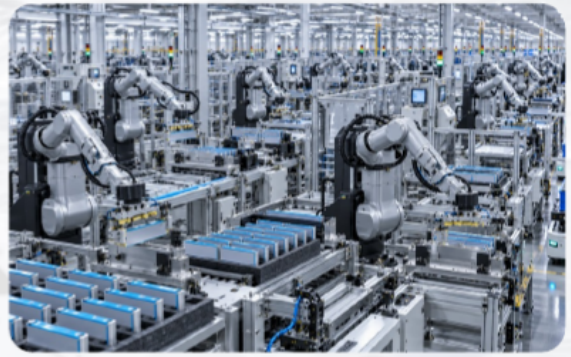
识别不同车型、零件、来料姿态和装配状态，为机器人提供面向当前工况的操作依据。

完成复杂操作

面向狭窄空间、柔性线束、精密插接和双臂协作，联合攻关需要感知与动作持续配合的生产任务。

衔接连续工序

将识别、抓取、定位、装配与检查组织成连续任务，使机器人能够完成具有明确质量要求的工序。



积累制造技能

把工位中的操作经验、异常处理与验证结果沉淀下来，为新产品、新工序和新基地的应用提供基础。

让产线既具备规模制造的效率，也具备适应产品与工艺变化的智能。

共同研发生产机器人，
让机器人服务比亚迪自己的制造体系

路径一：以生产任务牵引，联合研发产线机器人

围绕三电制造、总装装配、质量检测和生产物流，联合开发机器人作业能力、末端工具与工位接口，形成可进入真实生产流程的应用方案。

从一项关键工序出发，形成系列化生产机器人解决方案。

路径二：面向比亚迪自研及选定本体，联合开发生产技能

围绕比亚迪的机器人研发与装备选型方向，开展大脑适配、技能训练与现场验证，推动机器人承担集团内部真实制造任务。

让机器人研发与汽车制造相互促进，让自己的生产体系成为机器人能力成长的土壤。

两条路径共享作业数据、技能与评价方法，持续形成新的联合研发项目和示范产线。

从完成一个动作，到完成一道工序

识别与检查

零件识别、姿态定位、数量核对、装配状态检查、缺陷复查

抓取与上下料

散乱取件、料箱取放、工装上件、检测上下料、空箱回收

精细装配

对孔定位、连接器插接、卡扣压装、紧固、贴附

柔性件操作

线束分离、端头寻找、路径整理、穿引、布线与固定

搬运与协同

成套配料、线边配送、双臂搬运、工具递送、多装备衔接

检测与设备保障

检测接头接插、探头定位、仪表读取、异常复查、作业记录

以完整工序为目标，贯通感知、操作与质量确认。

将具身智能带入新能源汽车的核心制造环节

电芯取放与工位上料

电芯来料识别、极性与姿态核对、抓取纠偏、定向入托、工位交接。

电池包装配与连接

箱体与结构件取放、定位对孔、连接器插接、螺栓紧固与装配到位检查。

电驱电控零部件装配

壳体与电控部件取放、工装定位、接口对准、连接紧固、测试工装上下料。

电池及电气部件测试衔接

测试接头定位接插、工位状态核对、检测结果关联；结合芯片级视觉检测技术，开展微小器件与连接细节复查。

让机器人进入需要精细操作与严格安全控制的工位，在满足安全联锁要求下，降低人员接触带电部件及重复搬运的作业暴露。

让机器人处理柔性、遮挡与狭窄空间中的装配任务

顶棚线束定位与固定

线束整理与连接

线束分离、端头定位、按布线路径整理、连接器插接、卡扣固定与锁止确认。

内饰与软性部件安装

顶棚与内饰件抓取、姿态调整、贴合定位、卡扣压装、间隙与到位检查。

紧固与小件装配

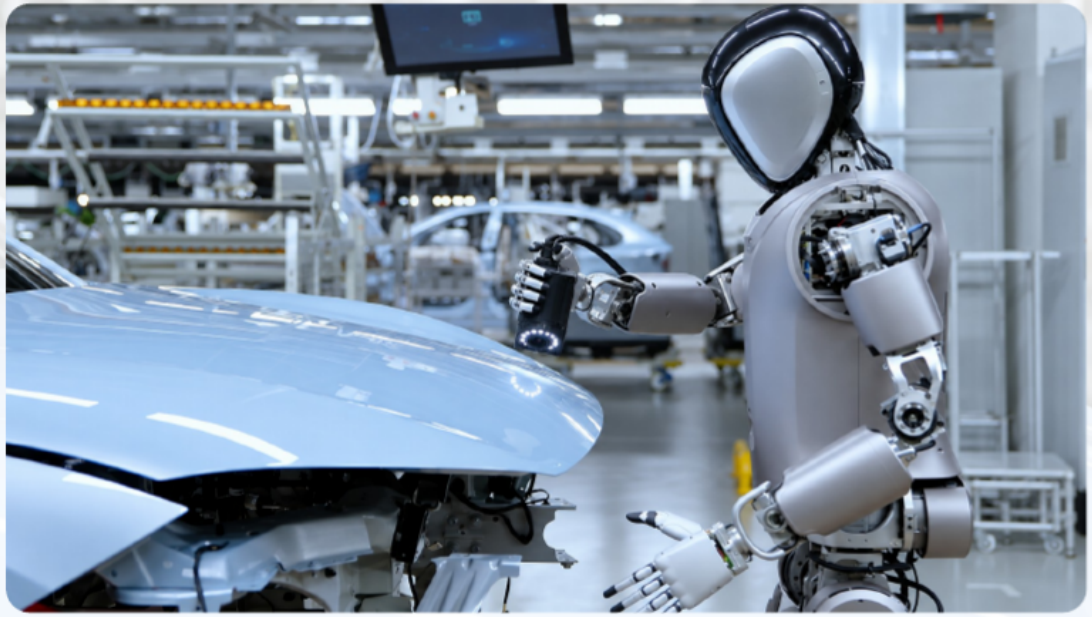
电动工具取放、孔位定位、螺栓预装、按工艺扭矩紧固、结果回传。

辅料与标识作业

车标与标签定位贴附、玻璃底胶涂覆、指定路径上胶辅助、胶路连续性与贴合检查。

让具身智能进入依赖手眼协调与操作经验的装配环节。

将机器人应用于最后一道检测工序



装配完整性检查

面向整车下线前的最后一道质量检查，核对零件完整性及连接器、卡扣、紧固件、标签状态。

车身与内饰外观检查

调整车身与内饰检查视角，采集漆面、接缝与装配细节，定位疑似缺陷并复查留证。

功能检查辅助

安全带抓取拉检、门锁机构检查、按键操作、灯光与车灯盖板状态核对。

检测工位衔接

充电测试接口定位接插、检测仪器取放、异常复测流转、检测信息与车辆记录关联。

将视觉识别、机器人操作与质量追溯衔接起来，形成能够主动接近、操作和复查的质量作业单元。

让智能作业贯通工位之间的每一段距离

零件分拣与成套配料

按 SPS 成套配料任务识别零件、核对种类与数量，抓取配套并放入指定料格。

线边配送与空箱回收

跨栈板与输送线搬运料箱，完成线边交接、空箱识别、拆垛整理与回库流转。

冲压与焊装周边作业

零件取放、工装上件、定位确认、工序间转运与作业检查。

设备巡检与维护辅助

仪表读取、状态拍摄、测温、异常复查、工具与备件递送。

让移动机器人、操作机器人和现有物流设备共同服务生产节拍。

让线束装配成为可学习、可验证的具身机器人技能

从单一插接走向连续装配

把线束处理、连接与检查组织为完整工序。

从固定姿态走向变化适应

针对来料形态、安装位置和局部遮挡开展适配。

从一次成功走向稳定执行

结合视觉与力反馈，识别受阻、错位和未到位状态，在工艺允许范围内调整，必要时安全退出。

将熟练工人的精细操作经验，转化为能够训练、验证与复用的装配技能。

让先进视觉能力进入整车现场，形成具备行动能力的质量检查单元

面向整车下线前最后一道质量检查，让整车检测从发现问题走向主动复查。

看得更完整

根据检查对象调整位置与视角，获取固定视角难以覆盖的细节。

检得更深入

将图像识别与安全带拉检、门锁检查、按键操作等动作结合，获取外观与功能状态。

结果可追溯

将检查部位、动作过程、复查图像和车辆信息关联，衔接现有质量管理流程。

让机器人理解工况、组织动作、适应现场

三维感知

HL3DWM

理解零件与作业空间

面向反光部件、遮挡目标与密集设备环境，构建零件、工具和操作位置的三维关系，为抓取、对准与检查提供空间依据。

动作生成与运动控制

[redacted]系列大模型

生成并协调生产动作

围绕抓取、插接、紧固与双臂协作，联合开发面向不同对象和工况的动作生成与控制能力，支撑多步骤任务执行。

端侧部署

MADTP

让智能能力进入生产现场

围绕现场算力、响应与部署要求，开展模型轻量化和端侧适配，支持不同机器人装备上的工程应用。

以比亚迪的工艺要求定义任务，以[redacted]的具身智能技术参与攻关，共同形成经过产线验证的机器人能力。

每一次成功作业，都成为下一条产线的起点

记录真实生产	积累零件状态、操作过程、质量结果与异常样本。
沉淀经过验证的技能	按产品、工艺、工具和适用条件组织机器人能力。
支持新工序开发	组合成熟技能，适配新的部件、安装位置与任务流程。
服务更多制造基地	通过统一接口、测试方法和版本管理，推动成熟能力跨工位、跨基地应用。

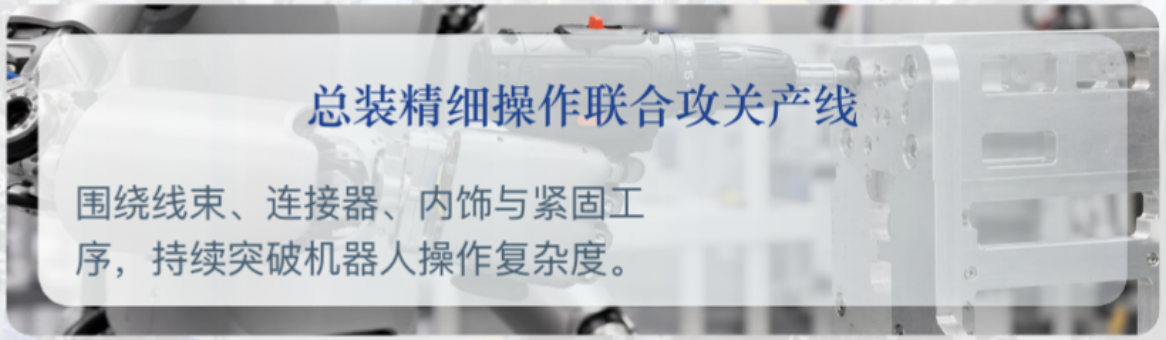
逐步建立具有比亚迪工艺特色的机器人制造技能库。

让生产规模成为能力积累的规模，让工程经验成为持续进化的智能资产。

以共同研发为牵引，持续建设具身智能示范产线

新能源三电具身智能作业产线

围绕电芯上料、电池包装配、电驱电控部件操作与测试衔接，形成核心制造环节的应用样板。



总装精细操作联合攻关产线

围绕线束、连接器、内饰与紧固工序，持续突破机器人操作复杂度。

整车主动质量检测单元

融合视觉识别、实体操作与质量追溯，建设可扩展的机器人检测能力。

多装备协同生产单元

连接机器人、工装、物流装备与生产系统，贯通配料、配送、操作和检查。

以系列工程支撑长期合作，以共性能力支撑持续扩展。

从真实工序出发，走向稳定生产与集团推广

第一阶段	共同定义工序	选择具有明确价值的任务，确定零件范围、工艺要求、设备接口、安全条件和验收方法。
第二阶段	形成作业能力	完成机器人适配、工具开发、技能训练和离线验证，覆盖正常作业与典型异常。
第三阶段	进入生产验证	在选定工位验证连续运行、作业质量、节拍匹配与人工接管机制。
第四阶段	推广成熟应用	形成工位实施方案、技能版本、测试规范和维护方法，服务更多产品与基地。

共同评价：任务成功率、质量一致性、节拍匹配、连续运行稳定性、人工介入频次与换型适配成本。

让研发、机器人与生产体系共同成长

比亚迪

提供工艺知识、生产需求、
质量标准与验证条件，统筹相关制造及机器人研发资源。

参与机器人感知、动作生成、执行调整、
模型部署与技能复用的联合研发。

装备与系统伙伴

共同完成本体、末端工具、测试设备、生产接口与安全工程适配。

围绕年度联合课题持续投入，明确数据使用、知识产权、成果归属与应用推广机制。

共同研发关键技术，共同建设示范产线，共同积累面向未来制造的具身智能能力。

让造车的能力，
成为培养机器人生产能力的优势

当一项装配经验能够被机器人学习，
当一道复杂工序能够被稳定执行，
当一个工厂形成的能力能够服务更多工厂——

比亚迪丰富的制造场景，将持续转化为机器人可以理解和运用的生产知识。

共同推动形成：

面向新能源汽车制造的具身智能大脑。

覆盖整车、三电与零部件的机器人技能体系。

持续涌现的联合研发成果与具身智能示范产线。

能够随产品、工艺与制造规模共同成长的智能作业能力。

[redacted]

比亚迪 × [redacted]

共同定义具身智能时代的汽车工厂

让制造经验成为机器人能力。
让每一座工厂成为智能持续成长的现场。

迈出从自动化走向具身智能化的关键一步